BANCO DE DADOS :: AGENDA DE CONTATOS (ver.2)
LISTA DE EXERCÍCIOS

Descrição do Banco de Dados.

Para esta atividade, considere o banco de dados para armazenamento de contatos, onde cada contato é formado por um identificador único (id), nome, telefone, e-mail e endereço. Além do id, o nome é a única informação obrigatória. As Figuras 1 e 2 abaixo apresentam, respectivamente, o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) e o Modelo de Dados Relacional gerado a partir do mapeamento do DER.

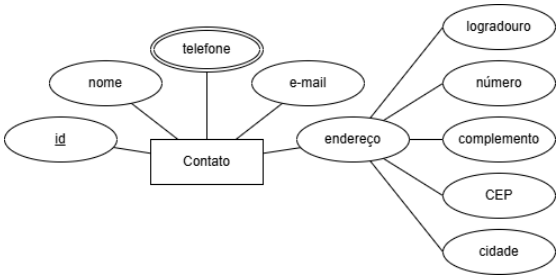


Figura 1. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

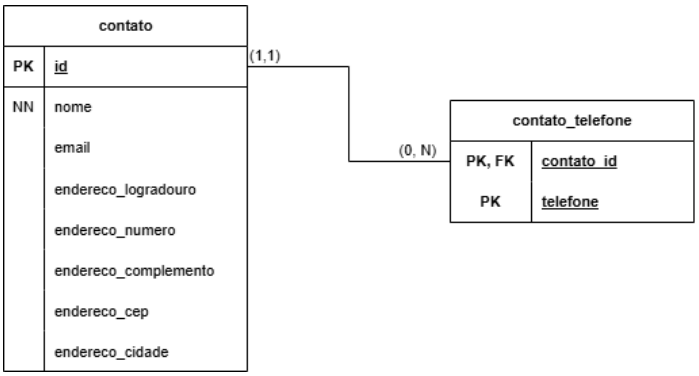


Figura 2. Modelo de Dados Relacional

Preparação do Ambiente.

São disponibilizados dois arquivos SQL:

ARQUIVO	DESCRIÇÃO
`01-esquema.sql`	Contém os comandos SQL necessários para construção do esquema do banco de dados, ou seja, a criação das tabelas.
`02-carga.sql`	Contém comandos SQL para a inserção de um conjunto inicial de dados nas tabelas.

1. Antes de realizar as questões abaixo, crie um banco de dados no qual o nome desse banco deve seguir o padrão `<aluno>_agenda`, onde `<aluno>` deve ser substituído pelo nome e sobrenome do aluno. Por exemplo: `andre_maravilha_agenda`.
2. Após a criação do banco de dados execute as instruções contidas no arquivo `01-esquema.sql` para a construção das tabelas e demais estruturas necessárias.
3. Por fim, execute as instruções contidas no arquivo `02-carga.sql` para que a carga de dados inicial seja inserida as tabelas do banco de dados.

Questão 01.
Apresentar os nomes dos contatos que possuem pelo menos um telefone cadastrado.

Questão 02.
Apresentar, para cada contato que possui endereço cadastrado, o nome e seu endereço. O endereço deve ser apresentado em uma única coluna, chamada "endereço", e seu valor deve estar organizado da forma:

```
LOGRADOURO, NÚMERO, COMPLEMENTO – CEP – CIDADE
```

Questão 03.
Para cada contato, apresentar o nome e a quantidade de telefones cadastrados. Apresente o resultado organizados pelo nome do contato em ordem alfabética.

Questão 04.
Apresentar, para cada contato, o nome e seus telefones. Cada contato deve aparecer em uma única linha com os seus telefones exibidos em uma única coluna, chamada "telefones", separados por vírgula.

Questão 05.
Apresentar o nome e endereço (formatado como especificado na Questão 2) dos contatos da cidade de "São Paulo".

Questão 06.
Para cada cidade, apresentar o número de contatos cadastrados. Apresente o resultado organizado pelo nome da cidade em ordem alfabética.

Questão 07.
Considere que os seus contatos serão apresentados em ordem alfabética em relação ao nome. Todos os dados do contato devem ser apresentados, com o endereço formatado como especificado na Questão 2 e os telefones em uma única coluna separados por vírgula. A apresentação dos contatos será paginada, com páginas de tamanho 10. Escreva a consulta para apresentar a 3ª página.